Guía de Despliegue, CI/CD y Ambiente de Staging

Este documento detalla los procedimientos de integración continua, despliegue y operación del ambiente de Staging y Producción para Bull Dog Solution.

> **Estado al 2026-10-02:** AWS staging está completamente eliminado; no hay infraestructura, URL/IP, base de datos, archivos ni secretos de staging. La base anterior, todos los objetos/versiones y los secretos se borraron sin respaldo recuperable. Esta guía describe cómo volver a crear el ambiente, no cómo operar uno que siga activo. Las secciones de producción son orientación y brechas, no un procedimiento de despliegue ya disponible.

1. Pipeline de Integración Continua (CI)

El archivo `.github/workflows/ci.yml` define el flujo de validación automática en cada `push` o `pull_request`:

1. **Instalación de dependencias:** Uso de `pnpm install --frozen-lockfile` con almacenamiento en caché.
2. **Validación Prisma:** Ejecución de `pnpm prisma:validate` y generación del cliente Prisma.
3. **Análisis Estático (Linting):** Ejecución de `pnpm lint` aplicando las reglas de ESLint de arquitectura modular.
4. **Comprobación de Tipos (Typecheck):** Ejecución de `pnpm typecheck` en todos los paquetes del monorepo.
5. **Pruebas Unitarias y de Integración:** Ejecución de `pnpm test` con Vitest.
6. **Validación de OpenAPI:** Ejecución de `pnpm docs:validate` y verificación de contratos OpenAPI contra endpoints.
7. **Compilación (Build):** Generación de artefactos optimizados de backend y frontend web.
8. **Auditoría de Dependencias:** Ejecución de `pnpm audit` verificando 0 vulnerabilidades conocidas.
9. **Pruebas E2E:** Ejecución de pruebas con Playwright en entornos de escritorio y móvil (`pnpm test:e2e`).

2. Configuración de Entornos y Secretos Separados

Se deben mantener tres ambientes completamente aislados:

- **Desarrollo (Local):** `docker-compose.yml` local con PostgreSQL, MinIO y catálogo simulado de Sheets.

- **Staging (preproducción, objetivo de IaC):** PostgreSQL dedicada, Google Drive compartido para evidencias, firmas y reportes, y documentos de Google Sheets exclusivos de pruebas (`GOOGLE_SPREADSHEET_ID` y `GOOGLE_TECHNICIANS_SPREADSHEET_ID`). Actualmente no existen recursos ni datos de staging en AWS. CDK configura `STORAGE_PROVIDER=drive` ; las credenciales dedicadas de Drive se entregan al secreto runtime mediante el script seguro.
- **Producción:** Infraestructura productiva con políticas de respaldo continuo y hoja principal de clientes y salidas.

Cada entorno cuenta con sus propias claves criptográficas asimétricas para JWT (`JWT_ACCESS_PRIVATE_KEY` , `JWT_REFRESH_PRIVATE_KEY`), credenciales de base de datos y configuración de la cuenta de servicio y el Drive compartido que utilizará.

3. Topología objetivo de producción

Esta sección describe el objetivo general para producción. La arquitectura de staging declarada en IaC (actualmente eliminada en AWS) se documenta en la sección 5 y en Infraestructura y operación.

- **Frontend & API:** Despliegue bajo el mismo dominio público o mediante reverse proxy (ej. Nginx, Caddy o Cloudflare) mapeando `/api` directamente a la instancia de Express y `/` al frontend estático SPA/PWA. Esto elimina complejidades de cookies de terceros y simplifica CORS.
- **Base de Datos:** PostgreSQL gestionado (ej. Neon, Supabase o AWS RDS PostgreSQL) con migración ejecutada mediante `infra/scripts/migrate.sh` antes de conmutar tráfico.
- **Archivos de aplicación:** Google Drive compartido privado para evidencias, firmas y reportes. S3 permanece como adaptador alternativo en el código, pero no se provisiona ni se usa en staging.

4. Procedimiento de Migración y Despliegue

1. **Ejecución de migraciones:**

   ```
   ./infra/scripts/migrate.sh
   ```

2. **Despliegue de versión:** Inicio de contenedores de API y actualización de artefactos frontend.
3. **Smoke Tests Automáticos:**

   ```
   TARGET_URL="http://<ipv4-publica-actual>" ./infra/scripts/smoke-test.sh
   ```

   El script verifica automáticamente liveness (`/health/live`), readiness (`/health/ready`), métricas (`/metrics`) y documentación OpenAPI.
4. **Procedimiento de Rollback:** En caso de fallo crítico detectado en smoke tests o métricas, se revierte el contenedor a la versión de imagen previa y se restaura el respaldo de base de datos previo mediante `infra/scripts/restore.sh` .

5. Arquitectura objetivo para redeploy de staging (cuenta 075566976700)

El ambiente de staging **no está desplegado actualmente**. `infra/cdk` define la arquitectura para un futuro redeploy en Ohio (`us-east-2`); los diagramas y recursos listados aquí son objetivo de IaC, no un inventario vivo. No hay IP ni URL que se pueda consultar.

El teardown del 2026-09-28 eliminó los stacks Application/Foundation, `CDKToolkit` , RDS y sus respaldos automáticos, bucket S3 histórico y todas sus versiones, imágenes ECR, logs retenidos, secreto runtime, ALB, CloudFront, NAT y VPC. **El contenido anterior de la base de datos y archivos se perdió irreversiblemente; no quedó snapshot final ni versión de objeto para recuperar.**

Recursos principales previstos por CDK (no existen actualmente en AWS):

- VPC de dos zonas de disponibilidad, con subredes públicas, privadas y aisladas.
- PostgreSQL RDS privado, cifrado, con un día de respaldos automáticos y protección contra borrado. La retención de siete días es un objetivo previo a producción, no la configuración actual.
- Google Drive compartido privado como destino de evidencias, firmas y reportes. CDK fija `STORAGE_PROVIDER=drive` y no provisiona recursos S3 ni otorga permisos S3 al task role. Antes del redeploy, configura credenciales dedicadas con `GOOGLE_DRIVE_CLIENT_EMAIL` , `GOOGLE_DRIVE_PRIVATE_KEY` y `GOOGLE_DRIVE_SHARED_DRIVE_ID` junto con las credenciales existentes de Sheets.
- Un host ECS sobre EC2 `t3a.medium` con una tarea en modo `bridge` (migración, API y web); la API sólo inicia después de migrar y sembrar. El host está en subred pública con IPv4 efímera, sin Elastic IP ni NAT Gateway; el security group permite HTTP público por TCP/80, sin SSH ni acceso público al puerto 3000.
- No se provisionan Application Load Balancer ni CloudFront. La URL HTTP usa la IPv4 pública efímera del host, que puede cambiar cuando la instancia se reemplace o se detenga/inicie.
- Secretos de aplicación en Secrets Manager. El task definition inyecta las credenciales dedicadas de Sheets y Drive desde el secreto runtime; el script requiere valores de Drive separados y nunca imprime su contenido.
- Despliegue continuo desde `main` mediante GitHub Actions y OIDC.

El detalle de subredes, security groups, dependencias de contenedores, retención y límites de disponibilidad está en Infraestructura y operación.

En un redeploy, el acceso directo por IP usará HTTP sin TLS: usuario, contraseña, cookies y tráfico viajarán sin cifrado. Usalo sólo para pruebas y no ingreses datos reales hasta configurar dominio y HTTPS. La IP será efímera y cambiará si se reemplaza o detiene/inicia la instancia.

Recrear staging desde cero

Se requiere AWS CLI v2 autenticada en la cuenta correcta y un archivo JSON de cuenta de servicio de Google. El archivo debe mantenerse fuera del repositorio.

```
# Configurar SSO una sola vez; después iniciar sesión antes de operar.
aws configure sso
aws sso login
aws sts get-caller-identity # Confirmar Account: 075566976700

pnpm infra:bootstrap
pnpm infra:foundation

AWS_REGION=us-east-2 node --env-file=.env infra/scripts/configure-staging-secrets.mjs

pnpm infra:deploy
```

El bootstrap debe repetirse porque se eliminó `CDKToolkit`. `pnpm infra:foundation` crea una base nueva y vacía, el secreto de credenciales de base y el proveedor/rol OIDC de GitHub; no restaura información anterior. El proveedor y rol OIDC de AWS anteriores se eliminaron con Foundation. El estado de `AWS_STAGING_READY` en GitHub no se consultó ni modificó; mantenelo distinto de `true` hasta terminar el redeploy y validar el smoke test. El script local `configure-staging-secrets.mjs` vuelve a crear el secreto runtime. El stack Application volverá a crear los recursos de aplicación declarados actualmente en CDK.

El script genera los valores de runtime según su configuración y los guarda en Secrets Manager sin imprimirlos. No se debe asumir que sobreviven valores del ambiente eliminado; prepare sus datos de entrada mediante el mecanismo seguro aprobado. `.env` debe incluir `GOOGLE_SPREADSHEET_ID`, `GOOGLE_TECHNICIANS_SPREADSHEET_ID`, `GOOGLE_CLIENT_EMAIL` y `GOOGLE_PRIVATE_KEY` (o `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_FILE`), además de credenciales Drive dedicadas `GOOGLE_DRIVE_CLIENT_EMAIL`, `GOOGLE_DRIVE_PRIVATE_KEY` y `GOOGLE_DRIVE_SHARED_DRIVE_ID` y `SEED_CLIENT_ADMIN_EMAIL`. Las credenciales de Drive no se infieren ni reutilizan desde Sheets. Esta guía no proporciona ni recupera secretos.

Para actualizar el secreto runtime recreado, repita el comando con `--overwrite` sólo después de validar los valores de entrada:

```
AWS_REGION=us-east-2 node --env-file=.env infra/scripts/configure-staging-secrets.mjs --overwrite
```

La actualización crea una nueva versión en Secrets Manager, pero las tareas ECS ya iniciadas conservan los valores inyectados al arrancar. Fuerce un nuevo despliegue o reinicie el servicio antes de validar. La rotación de las claves JWT invalida los tokens emitidos con las claves anteriores; planifique el impacto sobre sesiones activas.

Para habilitar el despliegue automático, configure la variable de repositorio en GitHub: **Settings > Secrets and variables > Actions > Variables**, con nombre `AWS_STAGING_READY` y valor exacto `true`. También existe el CLI:

```
gh variable set AWS_STAGING_READY --body true --repo luistorres-idt/puk
```

El workflow sólo despliega cuando `AWS_STAGING_READY` vale `true`. Confirmá su configuración actual en GitHub; no se debe habilitar hasta completar bootstrap, redeploy, recreación del secreto y smoke test.

Después del redeploy, se puede consultar la IPv4 efímera del host (antes no existe una IP de staging):

```
ASG_NAME=$(aws cloudformation describe-stacks \
  --region us-east-2 \
  --stack-name PukStagingApplication \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='EcsHostAutoScalingGroupName'].OutputValue" \
  --output text)
INSTANCE_ID=$(aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --region us-east-2 \
  --auto-scaling-group-names "$ASG_NAME" \
  --query "AutoScalingGroups[0].Instances[?LifecycleState=='InService'].InstanceId | [0]" --output text)
PUBLIC_IP=$(aws ec2 describe-instances --region us-east-2 --instance-ids "$INSTANCE_ID" \
  --query "Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress" --output text)
echo "http://$PUBLIC_IP"
```

Una vez recreado el rol `puk-staging-github-deploy` y verificado el ambiente, cada ejecución exitosa del pipeline CI sobre `main` puede activar `.github/workflows/deploy-staging.yml` y realizar el despliegue y smoke test. No habilites el workflow antes de completar bootstrap, redeploy, recreación del secreto runtime y smoke test.

Diagnóstico, incidente y rollback

Diagnóstico de sólo lectura, sin imprimir secretos:

```
aws cloudformation describe-stacks --region us-east-2 --stack-name PukStagingApplication
aws ecs describe-services --region us-east-2 --cluster puk-staging --services <service-name>
aws ecs list-tasks --region us-east-2 --cluster puk-staging --service-name <service-name>
aws logs tail /puk/staging/migration --region us-east-2 --since 30m
aws logs tail /puk/staging/api --region us-east-2 --since 30m
```

Después de un redeploy, consulte la IPv4 pública actual con el procedimiento anterior y ejecute:

```
TARGET_URL="http://<ipv4-publica-actual>" ./infra/scripts/smoke-test.sh
```

El smoke test comprueba `/health/live`, `/health/ready`, `/metrics` y `/docs/`. Si falla una migración, la API no inicia: conserve los logs, no repita el despliegue a ciegas y evalúe la migración antes de corregirla. El circuit breaker de ECS puede revertir la revisión de aplicación. En un ambiente recreado, `RETAIN` protege algunos recursos frente a eliminación del stack; no es un respaldo ni recupera los datos anteriores. Para cualquier futura recuperación, use sólo un respaldo verificado y `infra/scripts/restore.sh` con aprobación operativa.

Los assets desplegados por CI corresponden a `workflow_run.head_sha`. Si se despliega CDK manualmente, registre antes el SHA de Git usado junto con la revisión de ECS y el cambio aplicado.

El servicio usa un solo host y despliegues stop-before-start (0 % mínimo, 100 % máximo): cada actualización puede causar una interrupción breve mientras ECS detiene la tarea anterior y arranca la nueva. No hay capacidad redundante ni reemplazo sin interrupción ante una falla

del host. El host usa CPU credits `standard`; bajo carga sostenida puede reducirse el rendimiento al agotarse el balance, en vez de generar cargos de surplus.

Costos y teardown

Actualmente no hay recursos de staging generando costos. Después de un redeploy, RDS, el host EC2 siempre encendido, EBS y su IPv4 pública efímera generarán costos aunque no haya tráfico. Staging no crea NAT Gateway ni Elastic IP. Las políticas `RETAIN` futuras no sustituyen backups: coordine titularidad, respaldos y retención antes de un teardown posterior.